
CORSO DI ARCHITETTURE DEGLI ELABORATORI A.A. 2025/2026
PROF.SSA VALENTINA CASOLA

ESERCITAZIONE:
PROGETTO E OTTIMIZZAZIONE DI
RETI COMBINATORIE

Dr. Alessandra Somma
alessandra.somma@unina.it

PROGETTAZIONE DI UNA RETE COMBINATORIA (1)

Progettare una rete combinatoria comporta una sequenza di passi successivi. Generalmente, consiste nell'elaborazione di una *specifica semi-formale*, fornita in linguaggio naturale come l'italiano, in una specifica formale costituita da una o più espressioni booleane. Più precisamente, si esegue **il processo articolato nei seguenti passi:**

1. Comprensione ed analisi della specifica semi-formale
2. Formalizzazione della specifica
3. Sintesi
4. Ottimizzazione

PROGETTAZIONE DI UNA RETE COMBINATORIA (2)

Progettare una rete combinatoria comporta una sequenza di passi successivi. Generalmente, consiste nell'elaborazione di una *specifica semi-formale*, fornita in linguaggio naturale come l'italiano, in una specifica formale costituita da una o più espressioni booleane. Più precisamente, si esegue **il processo articolato nei seguenti passi:**

1. **Comprensione ed analisi della specifica semi-formale**
2. Formalizzazione della specifica
3. Sintesi
4. Ottimizzazione

1. La descrizione iniziale di un problema può non essere completa e richiedere una riscrittura al fine di eliminare ogni ambiguità: per esempio la scelta di una codifica per le informazioni che la rete deve elaborare.

PROGETTAZIONE DI UNA RETE COMBINATORIA (3)

Progettare una rete combinatoria comporta una sequenza di passi successivi. Generalmente, consiste nell'elaborazione di una *specifica semi-formale*, fornita in linguaggio naturale come l'italiano, in una specifica formale costituita da una o più espressioni booleane. Più precisamente, si esegue **il processo articolato nei seguenti passi:**

1. Comprensione ed analisi della specifica semi-formale
- 2. Formalizzazione della specifica**
3. Sintesi
4. Ottimizzazione

2. L'obiettivo è tradurre la specifica in un linguaggio più adatto (formale). Nel caso delle reti combinatorie si usano le **tabelle di verità** che esprimono la relazione tra ingressi ed uscite della rete in esame in forma tabellare.

Il passo 2. è un'attività prettamente umana, quindi non è riconducibile ad un insieme o ad una sequenza di regole e elaborazioni univoche.

PROGETTAZIONE DI UNA RETE COMBINATORIA (4)

Progettare una rete combinatoria comporta una sequenza di passi successivi. Generalmente, consiste nell'elaborazione di una *specifica semi-formale*, fornita in linguaggio naturale come l'italiano, in una specifica formale costituita da una o più espressioni booleane. Più precisamente, si esegue **il processo articolato nei seguenti passi:**

1. Comprensione ed analisi della specifica semi-formale
2. Formalizzazione della specifica
- 3. Sintesi**
4. Ottimizzazione

3. Ha lo scopo di passare dalle descrizione della funzione in forma tabellare ad una espressione algebrica per la funzione. Le due forme algebriche standard sono la SOP e la POS.

PROGETTAZIONE DI UNA RETE COMBINATORIA (5)

Progettare una rete combinatoria comporta una sequenza di passi successivi. Generalmente, consiste nell'elaborazione di una *specifica semi-formale*, fornita in linguaggio naturale come l'italiano, in una specifica formale costituita da una o più espressioni booleane. Più precisamente, si esegue **il processo articolato nei seguenti passi:**

1. Comprensione ed analisi della specifica semi-formale
2. Formalizzazione della specifica
3. Sintesi
4. **Ottimizzazione**

4. Fissato un criterio di qualità, le tecniche di ottimizzazione mirano a manipolare l'espressione risultante dalla sintesi in modo da ottenerne una che sia **funzionalmente equivalente** ma con caratteristiche migliori.

Le caratteristiche che si desidera valutare per stabilire la qualità di una rete sono generalmente (i) l'area della realizzazione fisica della rete, (ii) il tempo necessario a produrre un dato risultato, (iii) la potenza o l'energia assorbita, etc. Noi lavoriamo con *tecniche di ottimizzazione di area* (# di porte logiche generiche o a due ingressi, # di implicant, # di letterali) che sono i metodi esatti delle **mappe di Karnaugh** e **Quine-McCluskey**.

ESERCIZIO 1:

Specifica

Si progetti una rete combinatoria dotata di un ingresso X di 3 bit (x_2, x_1, x_0) che rappresenta un numero intero relativo nell'intervallo $[-4; +3]$ codificato in complementi a 2. La rete fornisce in uscita un valore Y di 2 bit (y_1, y_0) che rappresenta:

- il valore $|X|$ codificato in binario puro, per X in $[-3; -1]$
- Il valore X (i due bit meno significativi), per X in $[0; 3]$
- Il valore 00 per $X = -4$

Minimizzare la rete utilizzando il metodo delle mappe di Karnaugh e disegnare il circuito corrispondente.

Svolgimento

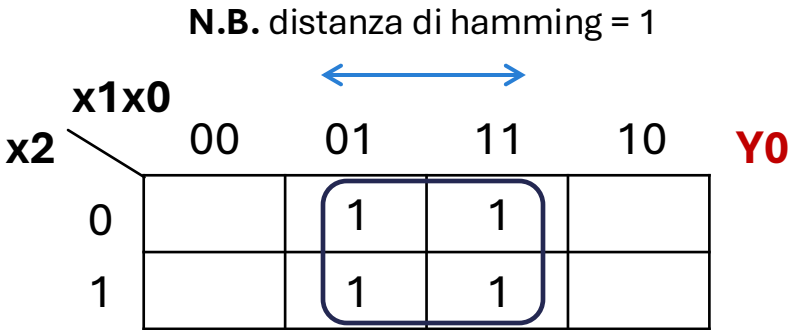
Dato che la specifica è già completa, possiamo saltare lo step 1 e passare allo step 2 → formalizzazione della specifica (tabella di verità)

N. CA2	x2	x1	x0	y1	y0
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1
2	0	1	0	1	0
3	0	1	1	1	1
-4	1	0	0	0	0
-3	1	0	1	1	1
-2	1	1	0	1	0
-1	1	1	1	0	1

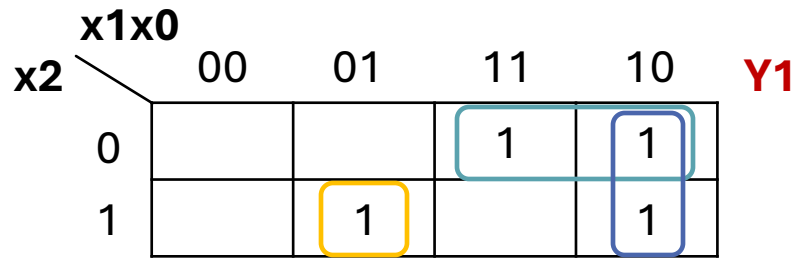
Nella step 3 (che è qui mostrato per scopi didattici, ma è possibile anche passare direttamente allo step 4 di minimizzazione) dobbiamo passare dalla forma tabellare ad una espressione algebrica.

Per esempio:
 $Y1 = x2'x1x0' + x2'x1x0 + x2x1'x0 + x2x1x0'$

Step 4 – ottimizzazione con Karnaugh



$$Y0 = x0$$

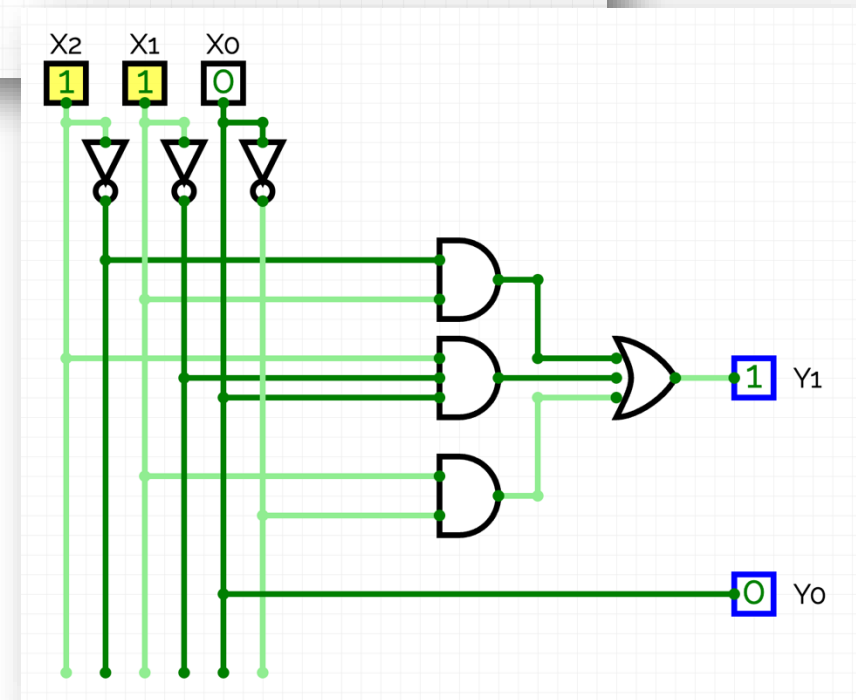
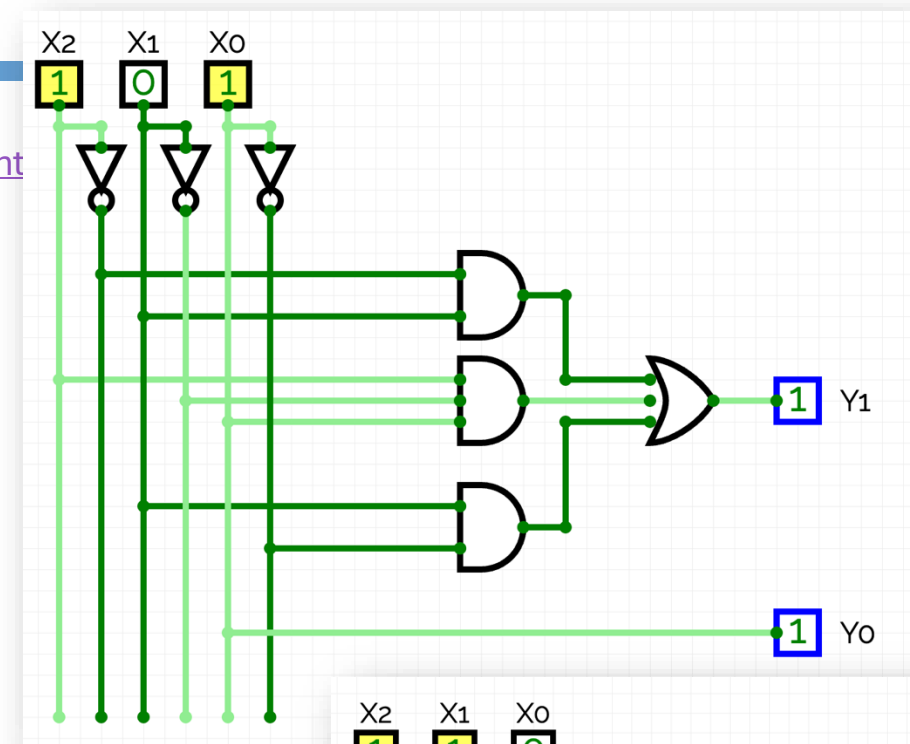
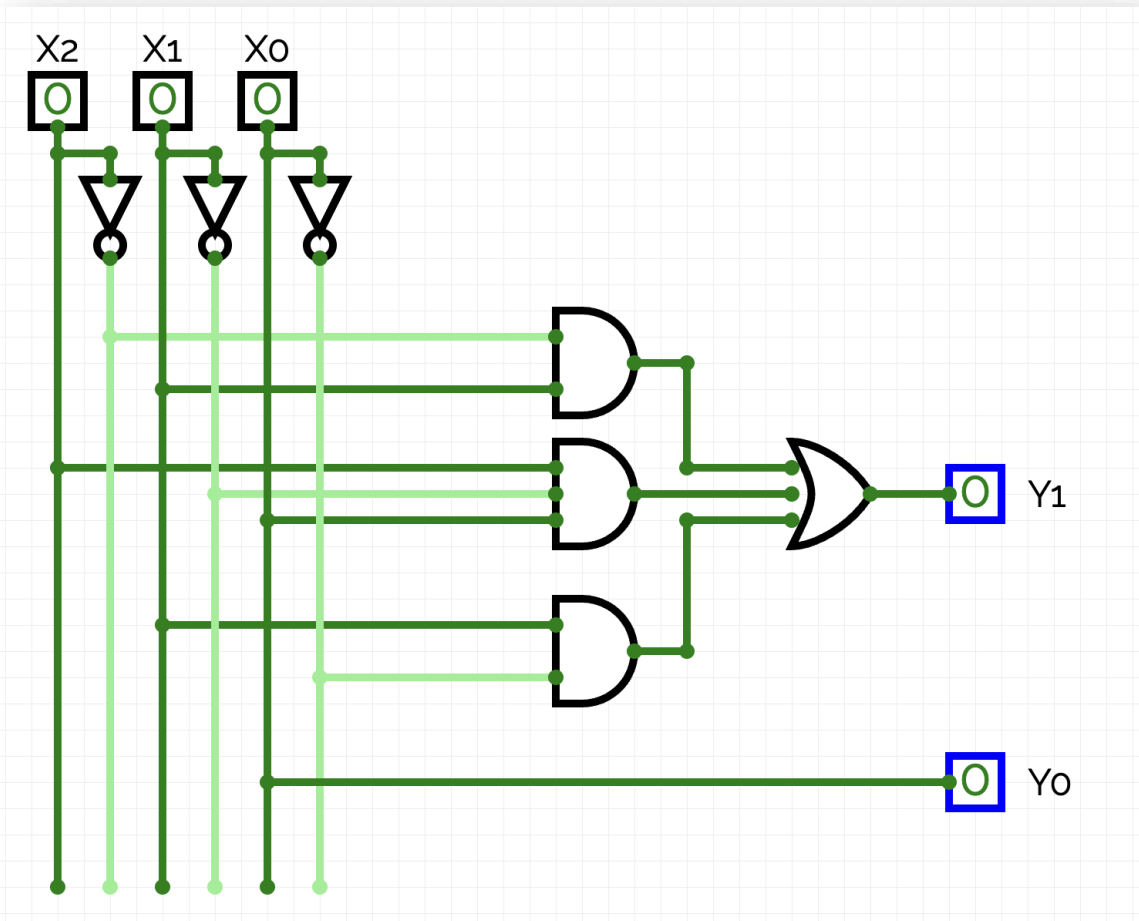


$$Y1 = x2x1'x0 + x2'x1 + x1x0'$$

Circuito

Tool online **CircuitVerse** : <https://circuitverse.org/simulator>

E' possibile anche usare **Deeds**: <https://www.digitalelectronicsdeeds.com/index.ht>
(disponibile per Windows o su m.virtuale per Mac)



ESERCIZIO 2:

Specifica

Progettare una macchina combinatoria che accetta in ingresso un stringa binaria X di 4 bit $x_3x_2x_1x_0$ che rappresenta un numero naturale e fornisce in uscita il valore 1 se il numero in input è compreso nell'intervallo $[2, 4]$ o $[12, 15]$; 0 altrimenti.

Minimizzare la rete utilizzando il metodo delle mappe di Karnaugh e disegnare il circuito corrispondente.

Svolgimento

x3	x2	x1	x	y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Ottimizzazione con Karnaugh

		x1x0				Y
		00	01	11	10	
x3x2	00			1	1	
	01	1				
	11	1	1		1	
	10					

$$Y = x3'x2'x1 + x2x1'x0' + x3x2x1' + x3x2x0'$$

ESERCIZIO 3:

Specifica

Minimizzare con il metodo tabellare di Mc-Cluskey la rete con quattro ingressi ed una uscita specificata come segue:

$ONSet = \{1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15\}$; $DCSet = \emptyset$

x3	x2	x1	x0	y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Ottimizzazione con Mc-Cluskey

- **Espansione:** individuazione di tutti gli implicant primari della funzione a partire dall'elenco dei suoi mintermini
- **Copertura:** individuazione del sottoinsieme degli implicant trovati sufficiente a coprire tutti «gli uni» della funzione.

PASSO 1: LISTA DEI MINTERMINI

m1	0	0	0	1
m4	0	1	0	0
m5	0	1	0	1
m6	0	1	1	0
m7	0	1	1	1
m9	1	0	0	1
m11	1	0	1	1
m14	1	1	1	0
m15	1	1	1	1

Il metodo di Quine Mc-Cluskey consiste nel confrontare ogni mintermine della lista con ogni altro: se la distanza di Hamming tra i due è 1, allora si può procedere all'espansione ottenendo un nuovo impicante.

N.B.: due stringhe di bit possono avere distanza di Hamming unitaria solo se il numero di 1 presente nelle due stringhe differisce di uno → occorre organizzare la lista iniziale di mintermini in gruppi contenenti lo stesso numero di 1 ed ordinare i gruppi per numero crescente di 1.

Svolgimento PASSO 2: ESPANSIONE

Per mintermini con dH=1 applichiamo l'espansione → generiamo un nuovo implicante in cui **la variabile eliminata viene indicata nella stringa mediante il simbolo di - (don't care)**

Ogni volta che due mintermini partecipano ad un raccoglimento devono essere **marcati**

2

3

1

m1	0	0	0	1	✓
m4	0	1	0	0	✓

m5	0	1	0	1	✓
m6	0	1	1	0	✓
m9	1	0	0	1	✓

m7	0	1	1	1	✓
m11	1	0	1	1	✓
m14	1	1	1	0	✓

m15	1	1	1	1	✓
-----	---	---	---	---	---

m1-m5	0	-	0	1	A
m1-m9	-	0	0	1	B
m4-m5	0	1	0	-	✓
m4-m6	0	1	-	0	✓

m5-m7	0	1	-	1	✓
m6-m7	0	1	1	-	✓
m6-m14	-	1	1	0	✓
m9-m11	1	0	-	1	C

m7-m15	-	1	1	1	✓
m11-m15	1	-	1	1	D
m11-m14	1	1	1	-	✓

N.B. Due implicanti possono essere semplificati solo se coinvolgono esattamente le stesse variabili (**solo se il simbolo di don't care si trova nella stessa posizione**)

m4-m5-m6-m7	0	1	-	-	E
m6-m7-m11-m14	-	1	1	-	F

- 0-01 A
- 001 B
- 10-1 C
- 1-11 D
- 01- - E
- 11- F

Gli implicanti che **non** sono stati **marcati** durante il procedimento di espansione sono tutti **gli implicanti primi** della funzione.

Svolgimento PASSO 3: COPERTURA

Si costruisce una **tabella di copertura** che abbia tante righe quanti gli implicant P_i e tante colonne quanti sono i mintermini m_j . La casella in posizione (i,j) contiene una x se l'implicante P_i copre il mintermine m_j , altrimenti è vuota.

N.B.

- Nella fase di espansione come visto per le mappe di Karnaugh, le condizioni di dc (-) sono considerati al pari degli 1 della funzione.
- **Nella fase di copertura, si considera solamente l'on-set in quanto le condizioni di dc non vincolano in alcun modo la copertura.**

	m1	m4	m5	m6	m7	m9	m11	m14	m15
A	x		x						
B	x					x			
C						x	x		
D							x		x
E		x	x	x	x				
F				x	x			x	x



$C(Y) = \{E, F\}$

	m1	m9	m11
A	x		
B	x	x	
C		x	x
D			x

E ed F sono **implicant primari essenziali** perché sono gli unici a coprire m_4 e m_{14} rispettivamente. Considerando nell'insieme di copertura $C(Y)$, gli implicant essenziali E ed F vanno eliminate tutte le colonne dei mintermini coperti e le righe degli implicant presi.

Svolgimento PASSO 3: COPERTURA

- **Criterio di dominanza di RIGA:** la riga i domina la riga j se l'implicante P_i copre tutti i mintermini che copre l'implicante P_j più almeno 1.
- **Criterio di dominanza di COLONNA:** la colonna i domina la colonna j se il mintermine m_j è coperto da un sottoinsieme degli implicanti che coprono m_i .

Applicando i criteri si eliminano le righe dominate e le colonne dominanti!

	m1	m9	m11
A	x		
B	x	x	
C		x	x
D			x



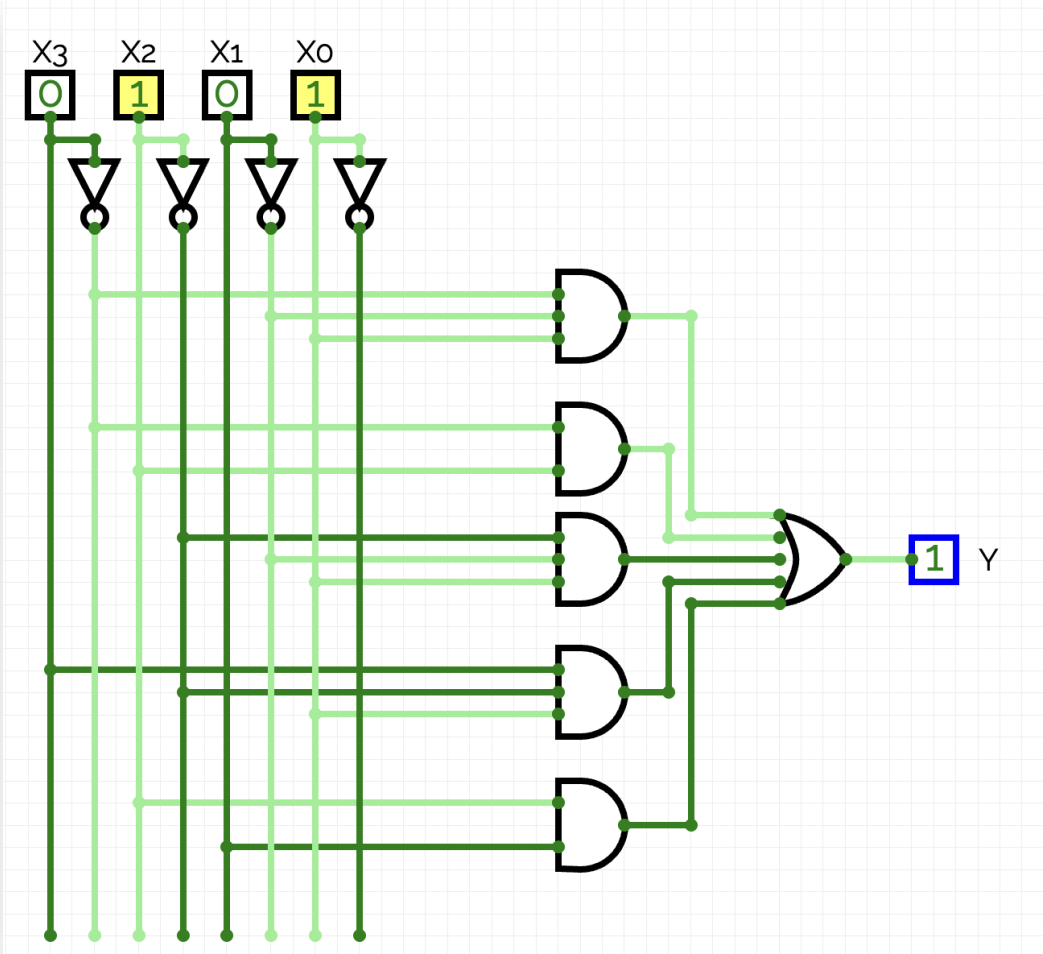
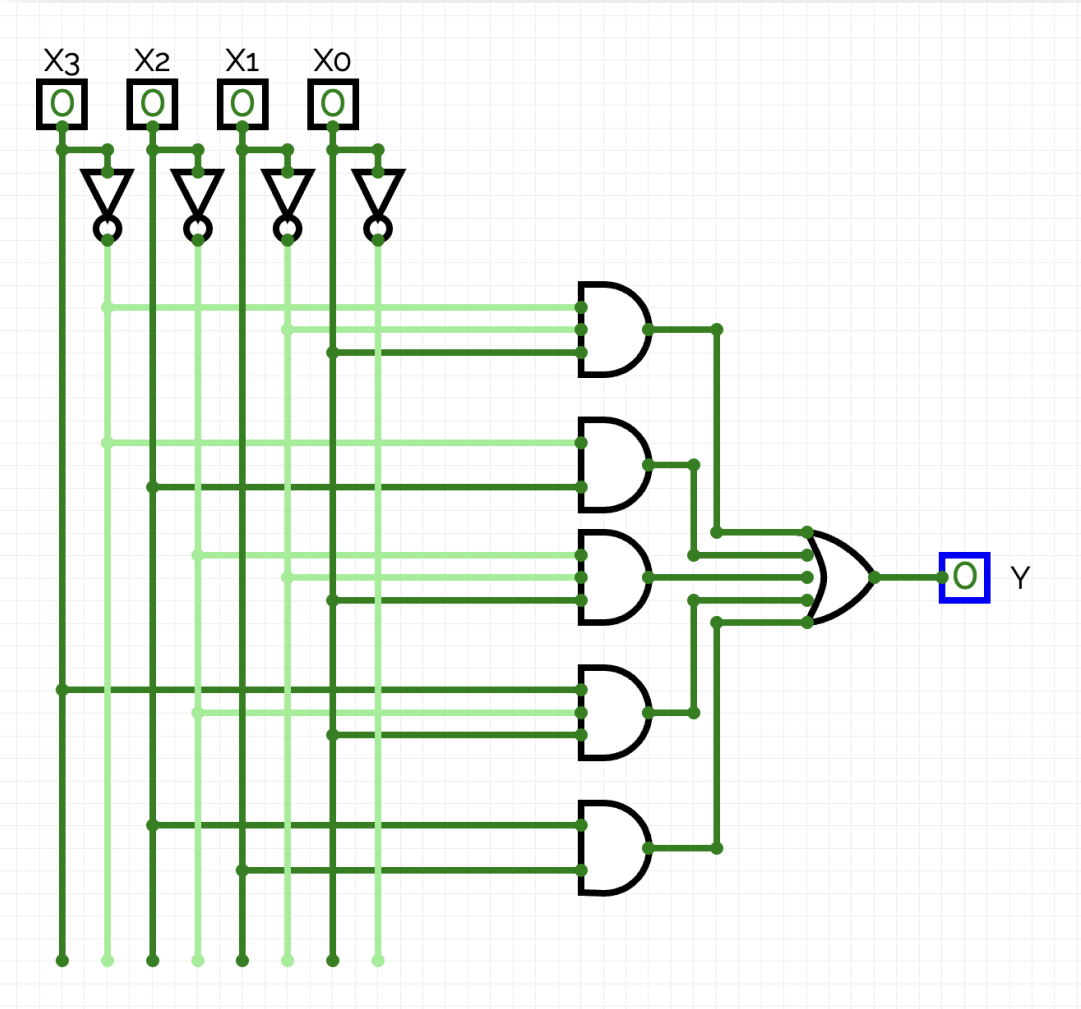
	m1	m9	m11
B	x	x	
C		x	x



$$C(Y) = \{E, F, B, C\}$$

$$Y = E + F + B + C = x_3'x_2 + x_2x_1 + x_2'x_1'x_0 + x_3x_2'x_0$$

Circuito



ESERCIZIO 4:

Specifica

Progettare una macchina combinatoria che accetta in ingresso un stringa binaria X di 4 bit $x_3x_2x_1x_0$ che rappresenta un **numero codificato in complementi a 2 nell'intervallo $[-5,7]$** codificato secondo e fornisce **un'uscita y su due bit** tale che:

- **y_1** vale 1 solo se il numero in ingresso è multiplo di 3 oppure se è l'ingresso è pari ad 1/-1, altrimenti l'uscita vale 0.
- **y_0** vale 1 se il numero in ingresso è pari, uguale a 0 se il numero in ingresso è dispari e multiplo di 5.

Minimizzare la rete utilizzando il metodo delle mappe di Karnaugh.

Svolgimento

CA2	x3	x2	x1	x	y1	y0
0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	-
2	0	0	1	0	0	1
3	0	0	1	1	1	-
4	0	1	0	0	0	1
5	0	1	0	1	0	0
6	0	1	1	0	1	1
7	0	1	1	1	0	-
-8	1	0	0	0	-	-
-7	1	0	0	1	-	-
-6	1	0	1	0	-	-
-5	1	0	1	1	0	0
-4	1	1	0	0	0	1
-3	1	1	0	1	1	-
-2	1	1	1	0	0	1
-1	1	1	1	1	1	-

N.B. In questi casi y1y0 vale – perché questi valori **sono al di fuori dell'intervallo** di valori di x dato dalla specifica!

Ottimizzazione con Karnaugh

Y0

	x1x0			
x3x2	00	01	11	10
	00	1	-	1
	01	1	-	1
	11	1	-	1
	10	-	-	-

$Y0 = x0'$

Y1

	x1x0			
x3x2	00	01	11	10
	00	1	1	
	01			1
	11	1	1	
	10	-	-	-

$Y1 = x3x1' + x3'x2'x0 + x2'x1' + x3'x2x1x0'$

ESERCIZIO 5:

Specifica

Minimizzare con il metodo tabellare di Mc-Cluskey la rete con quattro ingressi ed una uscita specificata come segue:

$ONSet = \{4, 10, 11, 13, 14, 15\}$; $DCSet = \{3, 5, 6, 7\}$

x3	x2	x1	x0	y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	-
0	1	0	0	1
0	1	0	1	-
0	1	1	0	-
0	1	1	1	-
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

PASSO 1: LISTA (ORDINATA) DEI MINTERMINI

m4

0	1	0	0
---	---	---	---

m3

0	0	1	1
---	---	---	---

m5

0	1	0	1
---	---	---	---

m6

0	1	1	0
---	---	---	---

m10

1	0	1	0
---	---	---	---

m7

0	1	1	1
---	---	---	---

m11

1	0	1	1
---	---	---	---

m13

1	1	0	1
---	---	---	---

m14

1	1	1	0
---	---	---	---

m15

1	1	1	1
---	---	---	---

Svolgimento PASSO 1: ESPANSIONE

m4

0	1	0	0
---	---	---	---

✓

m3

0	0	1	1
---	---	---	---

✓

m5

0	1	0	1
---	---	---	---

✓

m6

0	1	1	0
---	---	---	---

✓

m10

1	0	1	0
---	---	---	---

✓

m7

0	1	1	1
---	---	---	---

✓

m11

1	0	1	1
---	---	---	---

✓

m13

1	1	0	1
---	---	---	---

✓

m14

1	1	1	0
---	---	---	---

✓

m15

1	1	1	1
---	---	---	---

✓

m4-m5

0	1	0	-
---	---	---	---

✓

m4-m6

0	1	-	0
---	---	---	---

✓

m3-m7

0	-	1	1
---	---	---	---

✓

m3-m11

-	0	1	1
---	---	---	---

✓

m5-m7

0	1	-	1
---	---	---	---

✓

m5-m13

-	1	0	1
---	---	---	---

✓

m6-m7

0	1	1	-
---	---	---	---

✓

m6-m14

-	1	1	0
---	---	---	---

✓

m10-m11

1	0	1	-
---	---	---	---

✓

m10-m14

1	-	1	0
---	---	---	---

✓

m7-m15

-	1	1	1
---	---	---	---

✓

m11-m15

1	-	1	1
---	---	---	---

✓

m13-m15

1	1	-	1
---	---	---	---

✓

m14-m15

1	1	1	-
---	---	---	---

✓

4-5-6-7

0	1	-	-
---	---	---	---

A

3-7-11-15

-	-	1	1
---	---	---	---

B

5-7-13-15

-	1	-	1
---	---	---	---

C

6-7-14-15

-	1	1	-
---	---	---	---

D

10-11-14-15

1	-	1	-
---	---	---	---

E

01-- A

--11 B

-1-1 C

-11- D

1-1- E

Svolgimento PASSO 2: COPERTURA

	4	10	11	13	14	15
A	X					
B			X			X
C				X		X
D					X	X
E		X	X		X	X

$$Y = A + C + E = x_3'x_2 + x_2x_0 + x_3x_1$$

ESERCIZIO 6:

Specifica

Progettare una macchina combinatoria che accetta in ingresso un stringa binaria X di 4 bit $x_3x_2x_1x_0$ che rappresenta un numero naturale nell'intervallo $[1,12]$ codificato secondo la codifica binaria pura e fornisce:

- un'uscita binaria **A** alta solo se il numero in ingresso è multiplo di 3, e bassa altrimenti,
- e un'uscita **B** uguale a 1 se il numero in ingresso è pari, e uguale a 0 se il numero in ingresso è dispari e multiplo di 5.

Minimizzare la rete utilizzando il metodo delle mappe di Karnaugh (usare inoltre il metodo tabellare di Mc-Cluskey per la sola uscita A) e disegnare il circuito corrispondente.

ESERCIZIO 7:

Specifica

Progettare una macchina combinatoria a 4 ingressi che ha due uscite A e B tali che:

- $A = 1$ se almeno tre ingressi assumono valori pari ad 1
- $B = 1$ se la stringa in ingresso vista come rappresentazione binaria di un numero intero relativo in complementi a due su 4 bit corrisponde ad un numero maggiore di 3

Minimizzare la rete utilizzando il metodo delle mappe di Karnaugh e disegnare il circuito corrispondente.

ESERCIZIO 8:

Specifica

Minimizzare con il metodo delle mappe di Karnaugh e con il metodo tabellare di McCluskey la rete con quattro ingressi ed una uscita specificata come segue:

$ONSet = \{0, 2, 5, 8, 10, 12, 15\}$; $DCSet = \{6, 7\}$